Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Уральский технический институт связи и информатики (филиал)
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики» в г. Екатеринбурге
(УрТИСИ СибГУТИ)

ПАО «Ростелеком»

Умная диспетчеризация выездных бригад

Чупров Александр
Директор Сервисного центра город Екатеринбург

Екатеринбург
2026

1 Цель кейса:

Разработать сервис автоматического распределения нарядов между выездными сотрудниками и построения маршрутов на смену. Сервис обслуживает два потока работ у физических лиц: подключение услуг (инсталляция) и восстановление услуг при неисправности (третья линия технической поддержки, 3ЛТП). У каждого потока свой контрольный срок.

Сервис должен:

- максимизировать долю нарядов, выполненных в контрольный срок, и визитов, начатых в согласованный с абонентом временной слот (ТС);
- сокращать пробег и время в пути;
- равномерно загружать сотрудников;
- заранее выявлять визиты с риском опоздания;
- перестраивать план при поступлении новых событий в течение дня.

2 Требования:

2.1 Требования к участникам

- Знание алгоритмов комбинаторной оптимизации: задача маршрутизации транспорта с временными окнами (VRPTW), эвристики и метаэвристики, работа с солверами.
- Навыки backend-разработки (Python, Go или Java) и проектирования REST API.
- Навыки frontend-разработки и работы с картографическими библиотеками (Leaflet, MapLibre, OpenLayers).
- Базовые знания работы с геоданными (OpenStreetMap, построение маршрутов по дорожному графу).

2.2 Предметная область

Каждая работа у абонента оформляется нарядом. В наряде указаны:

- тип работ;
- адрес;
- технология подключения: PON, FTTB, xDSL, DOCSIS;
- согласованный с абонентом временной слот длительностью 2 часа;
- требуемое абонентское оборудование (АО): ONT, роутер, ТВ-приставка.

Сотрудник начинает смену в сервисном центре (СЦ) с запасом АО в машине («рюкзак монтажника») и выполняет наряды в течение смены. Правила процесса:

- сотрудник звонит абоненту за 30–60 минут до начала слота, чтобы подтвердить визит;
- прибыть нужно в пределах слота, для инсталляции — не позднее 10 минут после начала слота;
- перенос визита инициируется заранее, не позднее чем за 30 минут до начала слота;
- при неисправности сотрудник ЗЛТП проверяет все услуги абонента. Если повреждение вне его зоны ответственности (станционное оборудование, магистральный кабель), наряд передаётся в профильное подразделение без выполнения работ на месте.

2.3 Требования к решению

Жёсткие ограничения:

- сотрудник допускается только к нарядам, соответствующим его профилю (инсталляция и/или ЗЛТП) и технологиям, по которым он обучен; наряды в частном секторе с воздушной линией связи (ВЛС) требуют допуска к работам на высоте;
- работы выполняются в пределах смены сотрудника, с учётом обеденного перерыва;
- визит начинается внутри согласованного слота;
- требуемое АО есть в «рюкзаке» сотрудника, иначе в маршрут включается заезд в СЦ для пополнения;
- длительность работ равна нормативу типа работ, время в пути рассчитывается по дорожной сети;
- маршрут начинается и заканчивается в СЦ, к которому прикреплён сотрудник.

Оптимизационные цели (в порядке приоритета):

- визиты в согласованный слот и наряды в контрольный срок (повторные обращения — с повышенным весом);
- минимум переносов;
- минимум суммарного времени в пути;

– равномерная загрузка сотрудников.

Дополнительные функциональные требования:

– перепланирование в течение смены по событиям: новый наряд, отмена визита (абонент не подтвердил), задержка на объекте, недоступность сотрудника; ответ на событие — не более 10 секунд;
– раннее предупреждение: если по текущему плану сотрудник не успевает в слот, сервис заранее предлагает перенос или передачу наряда другому сотруднику;
– выявление подозрения на групповую проблему (ПГП): если с одного узла доступа за короткое время приходит несколько нарядов на неисправность, они не распределяются по отдельности, а объединяются в одну группу и помечаются на передачу в станционное подразделение;
– для каждого нераспределённого наряда указывается причина (нет сотрудника с нужным допуском, не хватает времени смены, нет АО и т. п.);
– REST API строго в формате, заданном организаторами (п. 4);
– веб-интерфейс диспетчера: карта с маршрутами, диаграмма загрузки по времени (Гант), список нарядов со статусами, отдельный список нарядов с риском опоздания.

3 Необходимое ПО (со ссылками) если потребуется:

– Python 3.x / Go / Java — на выбор команды.
– Солверы и библиотеки маршрутизации (на выбор): Google OR-Tools — https://developers.google.com/optimization; PyVRP — https://github.com/PyVRP/PyVRP; VROOM — https://github.com/VROOM-Project/vroom.
– Построение маршрутов по дорожной сети: OSRM — https://project-osrm.org или GraphHopper — https://github.com/graphhopper/graphhopper.
– Картографические данные OpenStreetMap по Уральскому федеральному округу — https://download.geofabrik.de/russia/ural-fed-district.html.
– Картографические библиотеки: Leaflet — https://leafletjs.com, MapLibre GL JS — https://maplibre.org.
– Docker, Docker Compose — для контейнеризации решения.
– Допускается PostgreSQL/PostGIS или любая другая СУБД.

4 Исходные данные:

Все данные синтетические, сгенерированы организатором и по структуре и масштабу соответствуют работе выездных подразделений в крупном городе (г. Екатеринбург). Нормативы и контрольные сроки условные, усреднённые. Формат данных — JSON/CSV.

- **staff.json** — 40 выездных сотрудников: 28 сотрудников ЗЛТП и 12 инсталляторов. Для каждого: идентификатор, закреплённый СЦ, смена (09:00–18:00 или 12:00–21:00, перерыв 1 час), профиль, технологии, допуск к работам на высоте, остатки АО в «рюкзаке».
- **service_centers.json** — 5 сервисных центров с координатами и режимом работы; в СЦ сотрудник пополняет АО.
- **access_nodes.json** — узлы доступа (ОЛТ, коммутаторы) с координатами и списком обслуживаемых домов; используется для выявления ПГП.
- **work_types.csv** — справочник типов работ (см. таблицу ниже).
- **orders_train.json** — наряды за 10 рабочих дней (~3 500 нарядов) для разработки и отладки. Поля наряда: тип работ, технология, координаты адреса, время регистрации, слот, требуемое АО, признак повторного обращения, узел доступа.
- **events_example.json** — пример потока событий в течение смены.
- **api_spec.yaml** — спецификация OpenAPI для входных и выходных форматов.

Справочник типов работ (нормативы и сроки условные):

Тип работ	Профиль	Норматив, мин	Контрольный срок
Инсталляция ШПД/IPTV, МКД, PON	Инсталляция	90	Визит в слот; подключение ≤ 3 раб. дней с заявки
Инсталляция ШПД/IPTV, МКД, FTTB	Инсталляция	60	Визит в слот; подключение ≤ 3 раб. дней с заявки
Инсталляция, частный сектор, с ВЛС	Инсталляция + высота	180	Визит в слот; подключение ≤ 5 раб. дней с заявки
Доподключение услуги (IPTV, Wi-Fi-роутер)	Инсталляция	40	Визит в слот
Обследование (частный сектор)	Инсталляция / ЗЛТП	45	≤ 2 раб. дней
Устранение неисправности (обращение абонента)	ЗЛТП	60	≤ 24 ч с регистрации; повторное — ≤ 12 ч

Тип работ	Профиль	Норматив, мин	Контрольный срок
Устранение деградации, выявленной системой мониторинга качества	3ЛТП	45	≤ 48 ч с регистрации
Демонтаж АО	3ЛТП	30	≤ 5 раб. дней

Итоговая оценка проводится на скрытом наборе: 3 рабочих дня по 350–450 нарядов в день плюс поток событий, в который включены ПГП. Участникам этот набор не передаётся. Время в пути при оценке рассчитывает валидатор организаторов по единой матрице, поэтому результаты команд сопоставимы.

5 Задания:

Основные:

1. Анализ и формализация задачи: описать ограничения, целевую функцию и выбранный подход к решению с обоснованием.
2. Разработать модуль планирования смены: по нарядам и сотрудникам построить план на день (назначение и порядок визитов, плановое время прибытия и окончания работ, заезды в СЦ).
3. Реализовать перепланирование в реальном времени по событиям с сохранением уже выполненной части плана, включая раннее предупреждение о риске опоздания.
4. Реализовать выявление ПГП и группировку нарядов по узлу доступа.
5. Реализовать REST API по спецификации: загрузка данных, получение плана, передача событий, получение актуального плана.
6. Разработать веб-интерфейс диспетчера: карта маршрутов, диаграмма загрузки, списки нераспределённых и «рисковых» нарядов с причинами.
7. Обеспечить контейнеризацию (запуск одной командой docker compose up) и подготовить документацию.

Дополнительные:

– Учёт загруженности дорог по часам суток (коэффициенты к времени в пути).

– Прогноз фактической длительности работ по истории нарядов вместо фиксированного норматива.

– Совместные наряды: инсталляция в частном секторе с ВЛС выполняется двумя сотрудниками одновременно.
– Объяснимость назначения: «почему наряд назначен этому сотруднику».
– Мобильная версия интерфейса для сотрудника: маршрут на день, навигация к следующему адресу, отметки о звонке абоненту, прибытии и завершении.
– Сценарный анализ: «что будет, если на смену выйдет на 3 сотрудника меньше» или «какой запас АО нужен в рюкзаке, чтобы не заезжать в СЦ».

6 Требуемый результат выполнения задания:

– Работающий сервис в Docker-контейнерах с REST API по спецификации.
– Веб-интерфейс диспетчера с картой маршрутов и диаграммой загрузки.
– Исходный код в репозитории (например, GitHub или GitVerse) и документация по установке.
– Презентация: подход, архитектура, результаты на тестовых данных.

Критерии оценки:

Критерий	Вес	Способ оценки
Доля нарядов в контрольный срок и визитов в согласованный слот (с весом повторных обращений)	35%	Автоматически
Суммарное время в пути всех сотрудников	15%	Автоматически
Равномерность загрузки (коэффициент вариации загрузки сотрудников)	5%	Автоматически
Реакция на события: соблюдение сроков после событий, время ответа, своевременность предупреждений о переносе, выявление ПГП	15%	Автоматически
Интерфейс диспетчера: удобство и наглядность	15%	Экспертно
Архитектура, качество кода, документация, презентация	15%	Экспертно

Решение, нарушающее жёсткие ограничения (допуск, смена, наличие АО, слот), получает штраф за каждый такой наряд. Время расчёта плана на день — не более 5 минут; при превышении автоматическая оценка не выставляется.

7 Литература (если есть):

– Toth P., Vigo D. Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications. 2nd ed. — SIAM, 2014.

– Документация Google OR-Tools, раздел Vehicle Routing — https://developers.google.com/optimization/routing.
– Документация VROOM и OSRM.
– (Дополнительная литература может быть предоставлена экспертом.)